PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Informasi Enclosure & Status Proteksi Ledakan Gas Leak Detector (GLD)

Tanggapan atas hasil verifikasi lokasi perangkat terhadap Hazardous Area Classification (HAC) Sulfur Recovery Unit (SRU), RU IV Cilacap: identitas enclosure, modifikasi yang dilakukan, data pendukung keselamatan yang sudah tersedia, status sertifikasi, dan opsi tindak lanjut agar kajian dapat berjalan.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/HAC-ENCL/2026-001
Revisi	1.0
Tanggal	2 November 2026
Status	Informasi teknis untuk kajian — bukan sertifikat dan bukan pernyataan kesesuaian ATEX
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga — Reliability RU IV Cilacap

Ringkasan

Enclosure GLD memakai housing detektor gas tahan ledakan **HIREP HRP-T1000-A** (aluminium die-cast, rating pabrikan **Ex d IIC T6 Gb, IP66**). Untuk memungkinkan gas mencapai 8 sensor GLD, kaca depan housing diganti mesh stainless steel dan seluruh elektronik di dalamnya adalah rancangan LGU. Karena itu **rating housing tersebut tidak otomatis berlaku untuk unit GLD**. Sertifikasi ATEX/IECEx unit GLD secara utuh sedang berproses. Sambil menunggu, LGU mengusulkan dua opsi agar kajian di SRU dapat berjalan (Bagian 6) dan siap menyusun kajian teknis untuk opsi yang dipilih.

1. Latar belakang

Hasil verifikasi lokasi perangkat terhadap HAC SRU (Tabel 10) menunjukkan:

Perangkat	Lokasi rencana	Klasifikasi (indikatif)	Status
GLD-01	Sisi timur area proses (area MEROX)	Class I, Groups C/D, Div. 2	Belum memenuhi
GLD-02	Sisi selatan area proses, dekat batas area classified	Class I, Groups C/D, Div. 2	Belum memenuhi
GLD-03	Sisi barat daya area proses	Class I, Groups C/D, Div. 2	Belum memenuhi
GLD-04	Sisi barat laut, dekat tangki 93-T-401/402	Class I, Groups C/D, Div. 2	Belum memenuhi
JB-01	Pipe support PS27	Class I, Groups C/D, Div. 2	Memenuhi
CH-01 s.d. CH-05	Pagar pembatas SRU	Unclassified	Memenuhi
Gateway	Control Building SRU (antena di atap)	Unclassified	Memenuhi

Keempat titik GLD dinyatakan belum memenuhi karena GLD harus memenuhi sertifikasi ATEX. Reliability RU IV meminta informasi proteksi lain yang dapat menjadi justifikasi, serta material, brand, dan model enclosure. Dokumen ini menjawab kedua hal tersebut.

2. Identitas enclosure

Casing dan modul alarm (beacon) GLD berasal dari detektor gas tetap berikut. Data di bawah adalah spesifikasi yang dinyatakan pabrikan pada katalog produknya:

Item	Spesifikasi pabrikan
Brand / model	HIREP HRP-T1000-A — detektor gas mudah terbakar tipe tetap
Pabrikan	Zhengzhou HIREP Electronic Technology Co., Ltd., Henan, Tiongkok
Metode proteksi	Tahan api (flameproof), **Ex d IIC T6 Gb**
Tingkat perlindungan	IP66
Material housing	Aluminium die-cast
Dimensi / berat	195 × 185 × 95 mm / < 1.000 g
Ulir entry kabel	M20 × 1,5 atau G1/2
Suhu lingkungan	−20 °C s.d. +55 °C; RH ≤ 95% (tanpa kondensasi)
Catu daya / konsumsi	DC 24 V ± 12 V / ≤ 3,0 W
Sensor bawaan	Pembakaran katalitik, di kepala sensor stainless steel bagian bawah
Sertifikat (dinyatakan)	ATEX, SIL, CE, FCC, Declaration of Conformity

Catatan sertifikat housing

Katalog pabrikan mencantumkan ATEX, tetapi **nomor sertifikat dan notified body belum tercantum**. LGU sedang meminta salinan resmi sertifikat (EU-type examination certificate dan/atau IECEx Certificate of Conformity) kepada pabrikan dan akan menyampaikannya setelah diterima, termasuk hasil pengecekan nomornya pada database resmi.

3. Modifikasi pada housing dan dampaknya

GLD menggunakan susunan 8 sensor gas (MQ-series) dengan model AI di perangkat, bukan satu sensor katalitik seperti produk aslinya. Untuk itu dilakukan modifikasi berikut:

- **Kaca depan diganti mesh stainless steel** agar gas dapat mengalir ke ruang sensor.
- **Seluruh elektronik diganti** dengan papan GLD (ESP32-S3, 8 sensor MQ dengan heater, kipas, radio LoRa, terminal 24 VDC).
- **Konsumsi daya naik** dari ≤ 3 W (produk asli) menjadi sekitar 8 W.

Pada metode Ex d, sertifikat berlaku hanya untuk konfigurasi yang diuji. Perbandingan berikut menunjukkan mengapa rating housing tidak dapat dipindahkan ke unit GLD:

Aspek	HIREP HRP-T1000-A (asli)	GLD (saat ini)
Jalur masuk gas	Kepala sensor bawah dengan elemen flame arrestor, melindungi ruang sensor kecil	Mesh stainless steel di bekas jendela depan, terbuka ke ruang utama casing (±0,4 L)
Jendela depan	Kaca, bagian dari sambungan flameproof	Diganti mesh
Isi / daya	Elektronik pabrikan, ≤ 3 W	Elektronik GLD, ±8 W, 8 heater sensor
Kelas suhu	T6 (≤ 85 °C), untuk isi asli	Target T4 (≤ 135 °C), perlu dibuktikan sendiri
Suhu lingkungan	−20 °C s.d. +55 °C	Rentang operasi GLD −20 °C s.d. +60 °C (sedang ditinjau ulang)
Berat	< 1.000 g	± 2,4 kg

Kesimpulannya, mesh stainless steel pada GLD memiliki fungsi yang serupa dengan elemen pelindung pada kepala sensor produk asli, tetapi **kesetaraannya sebagai flame arrestor belum terbukti** karena jenis elemen, luas bukaan, dan volume ruang di belakangnya berbeda. Pembuktian ini menjadi bagian dari proses sertifikasi unit GLD.

4. Data pendukung keselamatan yang sudah tersedia

Aspek	Kondisi GLD	Sifat data
Catu daya	Hanya 24 VDC; tidak ada tegangan 220 VAC di dalam unit. Adaptor AC/DC berada di luar unit.	Desain
Konsumsi daya	Maks. terukur 7,995 W pada 24 VDC (± 0,33 A)	Uji lab LGU
Proteksi elektrikal	Fuse PPTC pada jalur masuk, dioda TVS/ESD dan Schottky pada papan	Desain (BOM)
Suhu internal	Titik terpanas ± 114 °C (ekstrapolasi ke suhu lingkungan +60 °C, kondisi terburuk termasuk kipas mati) vs batas T4 135 °C (130 °C setelah margin uji)	Uji internal LGU, belum lembaga
Suhu permukaan luar	± 79 °C pada kondisi yang sama	Uji internal LGU, belum lembaga
Housing	Aluminium die-cast, ulir & O-ring, dari produk Ex d komersial	Spesifikasi pabrikan

Batasan data

Data suhu di atas berasal dari pengukuran internal LGU (thermocouple 8 kanal, 180 menit) dan beberapa titik komponen belum diukur. Data ini menunjukkan indikasi positif terhadap kelas suhu T4, tetapi **bukan pengganti pengujian oleh lembaga sertifikasi**.

5. Status sertifikasi unit GLD

- Berkas permohonan dan dokumen teknis unit GLD telah dikirim ke agen sertifikasi GTS (Shanghai Global Testing Services) sekitar 29 September 2026, dengan sampel bernomor seri GLD2-0x1001.
- Skema yang diajukan: **II 2G Ex db IIC T4 Gb** (Zona 1, grup gas IIC, kelas suhu T4). Skema ini masih berupa permohonan; klasifikasi akhir ditentukan lembaga sertifikasi.
- Dokumen teknis sedang direvisi mengikuti masukan iterasi berikutnya; perbaikan desain jalur masuk gas (Bagian 6, opsi C) akan dibahas dalam proses yang sama.
- Perkiraan durasi sertifikasi 5–8 bulan sejak proses dimulai; jadwal pasti mengikuti lembaga.

Sebagai catatan, peralatan bersertifikat Zona 1 (EPL Gb) umumnya dapat dipakai di area yang lebih ringan seperti Zona 2 / Division 2. Penerimaan peralatan bertanda ATEX/IECEx di area berklasifikasi Class/Division tetap mengikuti kebijakan dan kajian RU IV.

6. Opsi tindak lanjut sebelum sertifikat terbit

Opsi	Uraian	Konsekuensi
A. Relokasi titik GLD	Memindahkan GLD-01…04 ke titik unclassified terdekat, misalnya sepanjang pagar SRU seperti lokasi CH, mengarah ke sumber potensi bocor.	Paling cepat dan tidak memerlukan perubahan perangkat; jarak ke sumber bocor bertambah sehingga waktu deteksi dapat lebih lama.
B. Skema sampling	Unit GLD ditempatkan di area unclassified; udara dari titik pantau di area proses ditarik melalui pipa sampling dengan flame arrestor bersertifikat di ujung pipa.	Perangkat tetap di luar area classified; perlu desain pipa, pompa, dan flame arrestor, serta tambahan waktu tempuh sampel.
C. Perbaikan desain jalur gas	Kaca depan dipasang kembali dan gas dimasukkan melalui kepala sensor ber-flame arrestor bersertifikat pada entry M20, mengikuti pola produk asli; dikoordinasikan dengan pabrikan housing dan proses sertifikasi.	Solusi jangka panjang untuk instalasi langsung di area classified; memerlukan waktu desain dan pengujian, berjalan paralel dengan sertifikasi.

LGU merekomendasikan **opsi A atau B untuk tahap pilot**, dengan opsi C dijalankan paralel sebagai jalur menuju instalasi permanen di area classified. LGU siap menyusun kajian teknis tertulis untuk opsi yang dipilih RU IV.

7. Tindak lanjut

No	Tindak lanjut	Pihak
1	Meminta salinan resmi sertifikat ATEX/IECEx housing HIREP HRP-T1000-A dan memverifikasi nomornya	LGU
2	Meminta data kepala sensor/flame arrestor dari pabrikan housing untuk opsi C	LGU
3	Menetapkan opsi yang dapat diterima untuk kajian (A, B, atau lainnya)	RU IV (Reliability/HSE)
4	Menyusun kajian teknis tertulis untuk opsi terpilih, termasuk usulan titik baru bila opsi A	LGU
5	Melanjutkan proses sertifikasi unit GLD dan melaporkan perkembangannya	LGU